2026 CSP-J 初赛真题详解与答案

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分）

答案：1.B 2.D 3.C 4.C 5.B 6.D 7.D 8.C 9.B 10.A 11.A 12.D 13.C 14.A 15.B

16.T 17.F 18.T 19.A 20.C 21.C

22.T 23.F 24.F 25.B 26.A 27.C

28.F 29.T 30.T 31.B 32.D 33.C

34.D 35.B 36.D 37.B 38.C 39B 40.D 41.C 42.A 43.D

第 1 题 下列 C++ 数据类型中，能够精确存储 这个整数的是（ ）。

- A. float
- B. long long
- C. double
- D. int

信奥陈老师

【解析】 long long 是 64 位有符号整型，取值范围约为 $-9.22 \times 10^{18} \sim 9.22 \times 10^{18}$，$10^{18}+1$ 落在区间内；整数类型按二进制整数存储，不会丢位，因此可以精确表示。 int 通常为 32 位，最大约 2.1×10^{9}，早已溢出； float 只有约 7 位十进制有效数字； double 的尾数为 53 位，能精确表示的最大连续整数是 $2^{53} \approx 9.0 \times 10^{15}$，而 $10^{18}+1$ 需要 19 位十进制数字才能区分，必然被舍入，无法精确存储。 正确选项：B

第 2 题 十六进制数 2F5 转换为八进制数是（ ）。

- A. 1364
- B. 1635
- C. 1405
- D. 1365

【解析】先化为十进制：$2\times16^2+15\times16+5=512+240+5=757$。再对 8 短除取余：$757\div8=94$ 余 5，$94\div8=11$ 余 6，$11\div8=1$ 余 3，$1\div8=0$ 余 1，倒序得 1365。也可经二进制中转：$2F5_{16}=0010\ 1111\ 0101_2$，从右往左每 3 位分组得 001|011|110|101，即 1 3 6 5。正确选项：D

第 3 题 执行下列 C++ 代码，输出是（ ）。

```
int a = 7, b = 3;
std::cout << a / b * b + a % b;
```

- A．9
- B．10
- C．7
- D．6

【解析】/ 与 % 同级且优先于 +，从左向右计算。整数除法向零取整，7 / 3 = 2，7 % 3 = 1。于是 a / b * b + a % b = 2 * 3 + 1 = 7。本题也验证了恒等式 (a / b) * b + a % b == a。正确选项：C

第 4 题 初始时栈为空，将 1、2、3、4 依次入栈，入栈过程中允许随时出栈。下列出栈序列中不可能出现的是（ ）。

- A．2，4，3，1
- B．1，2，3，4
- C．3，1，2，4
- D．1，4，3，2

【解析】逐项检验：A：入 1、入 2、出 2、入 3、入 4、出 4、出 3、出 1，得到 2,4,3,1，可行。B：每次入栈后立即出栈，得到 1,2,3,4，可行。C：要使 3 最先出栈，必须先把 1、2、3 全部压栈，此时栈内自底向上为 1、2，栈顶是 2，下一个只能出 2，不可能出 1，不可行。D：入 1、出 1、入 2、入 3、入 4、出 4、出 3、出 2，得到 1,4,3,2，可行。正确选项：C

第 5 题 一棵有 100 个结点的完全二叉树，其叶子结点个数是（ ）。

- A．49

信奥赛老师

- B．50
- C．64
- D．51

【解析】完全二叉树按层序编号 1～100，最后一个非叶结点编号为 $\lfloor 100/2 \rfloor = 50$，编号 51～100 全是叶子，共 50 个。通用结论：n 个结点的完全二叉树叶子数为 $n - \lfloor n/2 \rfloor = \lceil n/2 \rceil$。正确选项：B

第 6 题 执行下列代码后 s 的值是（ ）。

```
int s = 0;
for (int i = 1; i <= 100; i++)
    if (i % 3 == 0 || i % 5 == 0)
        s += i;
```

- A．3048
- B．2733
- C．2318
- D．2418

【解析】用容斥原理计算 1～100 中 3 或 5 的倍数之和：3 的倍数：
$3+6+\cdots+99=3\times(1+2+\cdots+33)=3\times\frac{33\times34}{2}=3\times561=1683$；5 的倍数：
$5+10+\cdots+100=5\times(1+\cdots+20)=5\times210=1050$；15 的倍数被重复计入：
$15+30+\cdots+90=15\times(1+\cdots+6)=15\times21=315$。故 $s=1683+1050-315=2418$。正确选项：D

第 7 题 上楼梯每步可上 1 级、2 级或 3 级，从地面（可视为第 0 级）走到第 8 级台阶共有多少种不同走法（ ）。

- A．44
- B．121
- C．149
- D．81

【解析】设 $f(k)$ 为走到第 k 级的走法数，则 $f(0)=1$，且 $f(k)=f(k-1)+f(k-2)+f(k-3)$（最后一步分别跨 1、2、3 级），$k<0$ 时取 0。依次递推：
$f(1)=1,\ f(2)=2,\ f(3)=4,\ f(4)=7,\ f(5)=13,\ f(6)=24,\ f(7)=44,\ f(8)=81$。正确选项：D

第 8 题 下图为 5×5 网格，行号、列号均从 0 开始，`#` 为障碍，`.` 为可通行格：

```
S..#.
...#.
...#.
##..E
...#.
```

从 S 出发做广度优先搜索（BFS）：初始时把 S 入队；每次取出队首格子，按"上、下、左、右"（上 = 行号减 1，下 = 行号加 1，左 = 列号减 1，右 = 列号加 1）的顺序遍历它的四个相邻格子，越界、障碍或已访问的格子跳过，其余格子标记为已访问并入队。当 E 第一次入队时，已经入队过的格子（含 S 和 E）共有多少个（ ）。

- A．15
- B．12
- C．14
- D．13

【解析】设坐标为（行，列）。S = (0,0)，E = (3,4)；障碍为 (0,3)、(1,3)、(2,3)、(3,0)、(3,1)、(4,3)。按"上、下、左、右"的顺序做 BFS，每次取队首扩展，入队顺序为：(0,0) → (1,0) → (0,1) → (2,0) → (1,1) → (0,2) → (2,1) → (1,2) → (2,2) → (3,2) → (4,2) → (3,3) → (4,1) → **(3,4) = E**
按层核对：第 1 层 (1,0)、(0,1)；第 2 层 (2,0)、(1,1)、(0,2)；第 3 层 (2,1)、(1,2)；第 4 层 (2,2)；第 5 层 (3,2)；第 6 层 (4,2)、(3,3)；第 7 层 (4,1)；第 8 层 (3,4)。计数：
$1+2+3+2+1+1+2+1+1=14$。（注意 (3,0)、(3,1)、(0,3)、(2,3)、(4,3) 是障碍，不入队。）正确选项：C

第 9 题 满足 且 的正整数 共有多少个（ ）。

- A．8
- B．6

信奥陈老师

- C．4
- D．5

【解析】由 $\gcd(n,60)=6$ 可设 $n=6k$，则 $\gcd(6k,60)=6 \iff \gcd(k,10)=1$（因为 $60=6\times10$，约去公因子 6 后要求 k 与 10 互质）。又 $6k\le100\Rightarrow k\le16$。在 $1\sim16$ 中与 10 互质（即既不被 2 也不被 5 整除）的数有 1、3、7、9、11、13，共 6 个（15 含因子 5，16 为偶数，均不合）。对应 $n=6,18,42,54,66,78$。正确选项：B

第 10 题 某国硬币面值为 1 元、4 元、6 元且数量不限，凑出 9 元最少需要多少枚（ ）。

- A．3
- B．4
- C．5
- D．2

【解析】1 枚最大面值 $6<9$，不可能；2 枚的所有组合为 1+1=2、1+4=5、1+6=7、4+4=8、4+6=10、6+6=12，均不等于 9，不可能；3 枚可行：$4+4+1=9$。注意贪心（先取 6，再取 3 个 1，得 4 枚）并非最优，这类凑面值问题需枚举验证。正确选项：A

第 11 题 执行下列代码，输出是（ ）。

```
int a[5] = {1, 3, 5, 7, 9};
int *p = a + 2;
*(p - 1) = p[0] + p[2];
p[1] = *(a + 1) - a[0];
cout << a[1] << "," << a[3];
```

- A．14,13
- B．8,13
- C．14,7
- D．14,2

【解析】 `p = a + 2` 指向 `a[2]`（值为 5）。第一条：`p - 1` 是 `a[1]`；`p[0] = a[2] = 5`，`p[2] = a[4] = 9`，故 `a[1] = 5 + 9 = 14`。第二条：`p[1]` 是 `a[3]`；`*(a + 1) = a[1] = 14`（已被上一条修改），`a[0] = 1`，故 `a[3] = 14 - 1 = 13`。先后顺序很关键——若先算第二条会得到不同结果。输出 `14,13`。正确选项：A

第 12 题 在含 1000 个互不相同元素的升序数组中，用二分法查找给定值（返回元素位置或报告不存在），最坏情况下需要与数组元素比较多少次（ ）。

- A．500
- B．9
- C．11
- D．10

【解析】每次比较都把候选区间缩小到大约一半，n 个元素的最坏比较次数为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。$2^9 = 512 < 1000 \le 1024 = 2^{10}$，故 $\lfloor \log_2 1000 \rfloor = 9$，最坏需 $9 + 1 = 10$ 次。正确选项：D

第 13 题 数组 `a[1..n]` 的前缀和数组 `S`（即 ）满足 。则 的值是（ ）。

- A．252
- B．310
- C．58
- D．61

【解析】由前缀和定义 $a[i] = S[i] - S[i-1]$ $(i \ge 2)$，且 $a[1] = S[1]$。$a[10] = S[10] - S[9] = (3 \times 100 + 10) - (3 \times 81 + 9) = 310 - 252 = 58$。正确选项：C

第 14 题 数轴上有 7 个点，坐标分别为 1、3、4、7、10、15、20。在数轴上选取一个整数坐标点 P，使 P 到这 7 个点的距离之和最小，这个最小距离和是（ ）。

- A．37
- B．42
- C．40

- D．38

【解析】绝对值和函数是凸函数，最小值在中位数处取得。7 个点已升序排列，中位数为第 4 个点，即 $P=7$。距离和 $=6+4+3+0+3+8+13=37$。验证相邻整点：$P=6$ 得 $5+3+2+1+4+9+14=38$；$P=8$ 得 $7+5+4+1+2+7+12=38$，均大于 37，故最小值为 37。正确选项：A

第 15 题 一个无向图有 10 个顶点，其中 4 个顶点的度为 3，其余顶点的度均为 4，则该图的边数是（ ）。

- A．36
- B．18
- C．17
- D．20

【解析】所有顶点度数之和 $=4\times3+6\times4=12+24=36$。每条无向边对两个端点各贡献 1 度，故边数 $=36\div2=18$。正确选项：B

二、阅读程序（判断题每题 1.5 分，选择题每题 3 分，共 40 分）

（1）

```
#include<iostream>
usingnamespacestd;
intmain(){
    int n;
    cin >> n;
    int x = 1, y = 1;
    while (n > 0) {
        if (n % 2 == 0) {
            ++x;
        } else {
            ++x;
            ++y;
        }
```

```
        n = n / 2;
    }
    cout << x << ' ' << y << endl;
    return0;
}
```

以下问题均假定输入的 `n` 为不超过 的非负整数。

程序先读明白：循环每次把 `n` 除以 2，因此循环次数就是 `n` 的二进制位数 L（`n = 0` 时为 0）；每轮 `x` 必加 1，`y` 只在 `n` 为奇数（即当前二进制位为 1）时加 1。于是

$$x = 1 + L, \qquad y = 1 + \mathrm{popcount}(n)$$

其中 $\mathrm{popcount}(n)$ 是 `n` 的二进制中 1 的个数。

判断题

第 16 题（1 分）当输入为 3 时，程序输出为 `3 3`。

【解析】`n = 3`（二进制 `11`），$L = 2$，$\mathrm{popcount} = 2$，故 $x = 1 + 2 = 3$，$y = 1 + 2 = 3$。逐步跟踪：`n=3` 为奇数 → `x=2,y=2`，`n=1`；`n=1` 为奇数 → `x=3,y=3`，`n=0`；循环结束。输出 `3 3`。正确判断：√

第 17 题 将第 11 行的 `++x;` 删除后，程序输出的两个数一定相等。

【解析】删除 `else` 分支里的 `++x;` 后，`x` 只在 `n` 为偶数时自增，`y` 只在 `n` 为奇数时自增，即 $x = 1+$（偶数的位数）、$y = 1+$（奇数的位数）。二者相等要求 `n` 的二进制中 0 与 1 的个数恰好相同，这显然不总成立。反例：`n = 3`（二进制 `11`）时若 `x` 只在偶数处自增，则 `x` 保持 1，而 `y = 3`，并不相等。正确判断：×

第 18 题 假设输入为非负整数，则程序输出的第一个数一定不小于第二个数。

【解析】$x - y = (1 + L) - (1 + \mathrm{popcount}(n)) = L - \mathrm{popcount}(n) \geq 0$，因为二进制中 1 的个数不会超过总位数。`n = 0` 时循环 0 次，$x = y = 1$，同样满足 $x \geq y$。正确判断：√

单选题

第 19 题 将第 7 行的 `while (n > 0)` 改为 `while (n >= 0)` 后，程序可能出现的问题是（ ）。

- A．陷入死循环
- B．输出结果比原来大
- C．输出结果比原来小
- D．输出结果不受影响

【解析】输入的 n 非负。 n 反复整除 2 最终变为 0，而条件 0 >= 0 成立， 0 / 2 仍然是 0，循环永远无法退出，程序陷入死循环。 正确选项：A

第 20 题 当输入为 6 时，输出为（ ）。

- A．3 3
- B．4 2
- C．4 3
- D．5 2

【解析】 n = 6 （二进制 110 ）： n=6 为偶数 → x=2 ， n=3 ； n=3 为奇数 → x=3,y=2 ， n=1 ； n=1 为奇数 → x=4,y=3 ， n=0 。输出 4 3 。 用公式验证：
$L=3$, $\text{popcount}(110_2)=2$，故 $x=4, y=3$。 正确选项：C

第 21 题 若输入 n 依次取遍 中的所有整数，则程序输出的第二个数恰好为 2 的次数为（ ）。

- A．16
- B．30
- C．31
- D．32

【解析】$y=1+\text{popcount}(n)=2 \iff \text{popcount}(n)=1$，即 `n` 恰是 2 的幂（二进制中只有一个 1）。在 $[0,2^{31}-1]$ 中，2 的幂为 $2^0,2^1,\ldots,2^{30}$，共 31 个（2^{31} 超出上界；`n = 0` 的 popcount 为 0，不符合）。正确选项：C

（2）

```
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<string>
usingnamespacestd;
int a[100007], b[100007], c[100007], carry[100007];
string input_str;
int a_len, b_len;
intmain(){
    cin >> input_str;
    a_len = input_str.size();
    for (int i = 0; i < a_len; i++) {
        a[i] = input_str[a_len - i - 1] - '0';
    }
    cin >> input_str;
    b_len = input_str.size();
    for (int i = 0; i < b_len; i++) {
        b[i] = input_str[b_len - i - 1] - '0';
    }
    carry[0] = 0;
    for (int i = 0; i < max(a_len, b_len) + 1; i++) {
        c[i] = a[i] + b[i] + carry[i];
        if (c[i] >= 10) {
            carry[i + 1] = 1;
            c[i] -= 10;
        } else {
            carry[i + 1] = 0;
        }
    }
    for (int i = max(a_len, b_len); i >= 0; i--) {
        cout << c[i];
    }
    cout << endl;
    return0;
}
```

信奥陈老师

程序先读明白：数组 `a` 、 `b` 是全局数组，自动清零；读入时**倒序**存放，故 `a[0]` 是个位， `a[1]` 是十位…… 中间变量 `carry[i]` 表示第 i 位收到的进位。主循环执行 $\max(a_len, b_len)+1$ 次，输出时又从 $i=\max(a_len, b_len)$ 打印到 $i=0$，所以**输出串长度恒为 $\max(a_len, b_len)+1$**，最高位可能是补出来的 0。

判断题

第 22 题 当输入为 `123 456` 时，程序输出为 `0579` 。

【解析】 `a_len = b_len = 3` ，$\max=3$，故输出 4 位。 `i=0` ：$3+6+0=9<10$， `carry[1]=0` ； `i=1` ：$2+5+0=7$； `i=2` ：$1+4+0=5$； `i=3` ：$0+0+0=0$。输出 `c[3]c[2]c[1]c[0]` = `0+5+7+9` = `0579` 。正确判断：√

第 23 题 假设输入的两个数均不含前导零，则程序输出的结果也一定不会含有前导零。

【解析】由第 22 题即为反例：$123+456=579$，程序却输出 `0579` ，最高位是补齐的 0。程序固定输出 $\max(a_len, b_len)+1$ 位，只有当最高位真的产生进位时该位才不为 0，故结论不成立。正确判断：×

第 24 题 将第 21 行改为 `c[i] = a[i] + b[i];` 后，程序输出的结果一定比原来的结果小。

【解析】改动后 `carry` 不再参与求和，相当于丢弃所有进位。若两数逐位相加都不产生进位（如 `123 456` ），改动前后结果完全相同，并没有变小。只有存在进位时结果才会变小，因此“一定比原来的结果小”不成立。正确判断：×

单选题

第 25 题 当输入为 `12345 678` 时，输出为（ ）。

- A．012923
- B．013023
- C．13023
- D．130230

【解析】 a_len = 5 ， b_len = 3 ，max = 5，输出 6 位； b 的高位补 0。 i=0 ：5 + 8 + 0 = 13 ≥ 10 → 进位 1， c[0]=3 ； i=1 ：4 + 7 + 1 = 12 > 10 → 进位 1， c[1]=2 ； i=2 ：3 + 6 + 1 = 10 ≥ 10 → 进位 1， c[2]=0 ； i=3 ：2 + 0 + 1 = 3； i=4 ：1 + 0 + 0 = 1； i=5 ：0 + 0 + 0 = 0。 输出 c[5] ～ c[0] = 0 + 1 + 3 + 0 + 2 + 3 = 013023 。 正确选项：B

第 26 题 将第 22 行的 `if (c[i] >= 10)` 改为 `if (c[i] > 10)` 后，当输入为 `95 15` 时，输出为（ ）。

- A．01010
- B．110
- C．140
- D．1410

【解析】此时 c[i] = 10 不再被当作进位处理，会原样保留。 i=0 ：5 + 5 + 0 = 10，10 > 10 不成立 → c[0]=10 ， carry[1]=0 ； i=1 ：9 + 1 + 0 = 10，同样不成立 → c[1]=10 ， carry[2]=0 ； i=2 ：0 + 0 + 0 = 0 → c[2]=0 。依次打印 0 、 10 、 10 ，连起来即 01010 。正确选项：A

第 27 题 假设输入的两个数均为 n 位正整数（不含前导零），且它们的和小于 ，则程序输出的字符串一定满足（ ）。

- A．第一个字符一定不为 '0'
- B．长度一定为 n
- C．长度一定为 ，且第一个字符为 '0'
- D．长度可能为

【解析】程序固定输出 $\max(a_len, b_len)+1=n+1$ 位，故 B、D 错误。和小于 10^n 说明没有产生第 $n+1$ 位的进位，即 `carry[n] = 0`；而 `a[n] = b[n] = 0`（数组越界部分为 0），所以最高位 $c[n]=0+0+0=0$。因此输出长度一定为 $n+1$，且第一个字符为 `'0'`。正确选项：C

（3）

```
#include<iostream>
usingnamespacestd;
boolcheck_prime(int x){
    if (x <= 1) returnfalse;
    for (int i = 2; i * i <= x; i++) {
        if (x % i == 0) returnfalse;
    }
    returntrue;
}
int n;
voidsearch_result(int x){
    if (!check_prime(x)) return;
    if (x >= n) {
        cout << x << endl;
        return;
    }
    for (int i = 0; i <= 9; i++) {
        search_result(x * 10 + i);
    }
}
intmain(){
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= 9; i++) search_result(i);
    return0;
}
```

程序先读明白： `check_prime` 用试除法判素（只需试到 $\sqrt{x}$）。`search_result(x)` 的逻辑是：① 若 `x` 不是素数，直接回溯；② 若 `x >= n`，**输出 `x` 并立即返回，不再往后追加数字**；③ 否则在末尾追加数字 0～9 递归下去。主函数从 1 位数出发。所以程序输出的是这样的数：**自身是素数，且不断删去末位得到的每个前缀也都是素数**（右截断素数／超级素数），并且只输出那些“父前缀 <n≤ 自身”的结点。<="" p="">

判断题

第 28 题 当输入为 10 时，程序的输出共有 10 行。

信奥陈老师

【解析】 `n = 10` 时，一位素数 2、3、5、7 都小于 10，继续扩展得到两位素数 23、29、31、37、53、59、71、73、79，它们都 ≥ 10，于是**输出后立即返回、不再继续扩展**。共 9 行，不是 10 行。（这也说明程序不会输出 233 这类三位超级素数。） 正确判断：×

第 29 题 若输入的 `n` 不大于 5，则程序的输出中一定包含 5。

【解析】主函数依次调用 `search_result(1)` ～ `search_result(9)`。当 `i = 5` 时，5 是素数，且由于 $n \le 5$ 有 $5 \ge n$，程序直接输出 5。 正确判断：√

第 30 题 若输入的 `n` 大于 10，将第 17 行的 `for (int i = 0; i <= 9; i++)` 改为 `for (int i = 1; i <= 9; i += 2)` 后，程序的输出结果一定不变。

【解析】被跳过的末位 0、2、4、6、8 会让整个数变成大于 2 的偶数，必然不是素数，`check_prime` 会直接返回 false。也就是说这些分支原本就不会产生任何输出。因此只枚举奇数末位不改变输出结果。 正确判断：√

单选题

第 31 题 当输入为 24 时，程序输出的第 3 行为（ ）。

- A．23
- B．29
- C．31
- D．239

【解析】按主函数调用顺序（`i = 1…9`）与递归顺序展开，只关注能输出的数（素数且 > 24，或能继续扩展的素数）：`i = 2`（素数，2 < 24）：在末尾追加 0～9 得 20～29，其中素数只有 23 和 29。

- 23 < 24，继续扩展：230～239 中是素数的有 233、239，二者均 ≥ 24，于是 **第 1 行 233、第 2 行 239**；
- 回到 29，29 > 24，输出 → **第 3 行 29**。 故第 3 行为 29。 正确选项：B

第 32 题 下列关于该程序输出的说法中，正确的是（ ）。

- A．输出的数一定按照从小到大的顺序排列

信奥陈老师

- B．随着输入 n 的增大，输出的行数一定不会增加
- C．输出的数的个位数字只可能是 3 或 7
- D．输出的每个大于等于 10 的数，十进制下删去它的末位数字后得到的数一定是质数

【解析】逐项判断： A 错：输出顺序由 DFS 决定而非数值大小。 `n = 24` 时先输出 233、239，再输出 29，并非递增。 B 错： `n` 增大时被“跨层”截住的结点会变多。 `n = 10` 时输出 9 个， `n = 24` 时输出 10 个，行数确实增加了。 C 错：末位可以是 1、3、7、9，例如 31、29，并非只有 3 或 7。 D 对：程序只在 `x` 通过 `check_prime` 之后才会继续扩展，因此对输出的 $x \geq 10$，其父前缀 $\lfloor x/10 \rfloor$ 在上一层必然已通过素数检验。 正确选项：D

第 33 题 当输入为 200 时，程序输出的行数为（ ）。

- A．12
- B．13
- C．14
- D．15

【解析】需要统计所有“父前缀 < 200 ≤ 自身”的右截断素数。小于 200 的前缀为一位素数 2、3、5、7 与两位素数 23、29、31、37、53、59、71、73、79，逐一扩展三位素数：

- 23 → 233、239（2 个）
- 29 → 293（1 个；299 = 13×23）
- 31 → 311、313、317（3 个）
- 37 → 373、379（2 个）
- 53 → 无（531、533、537、539 均为合数）
- 59 → 593、599（2 个）
- 71 → 719（1 个）
- 73 → 733、739（2 个）
- 79 → 797（1 个） 合计 $2+1+3+2+0+2+1+2+1=14$ 行。 正确选项：C

信奥陈老师

三、完善程序（单选，每小题 3 分，共 30 分）

（1）进制减半

给定 n,m，再给定一个 mn 进制下的数 A，其各个数位上的数按照从高位到低位的顺序给出，请你将其转化为 n 进制，并同样按照从高位到低位的顺序输出。

输入的第一行依次为 n,m 和 A 的位数 d，接下来 d 个数 $a_d,a_{d-1},\ldots,a_1$ 从高位到低位描述各个数位上的数。

数据满足 $2\le n,m\le 10$，$1\le d\le 18$，$0\le A<2^{63}$；对于所有 $1\le i\le d$，$0\le a_i

以下程序按“逐位除以 n”的方法完成进制转换。请补全程序。

```
#include<iostream>

constexprint N = 100005;
longlong b[N];

intmain(){
    longlong n, m, d;
    std::cin >> n >> m >> d;
    int len = 1;
    for (int i = 0; i < d; i++) {
        longlong x;
        std::cin >> x;
        for (int j = len; j >= 1; j--)
            b[j] = /* ① */;
        b[0] = /* ② */;
        len++;
        for (int j = 0; j < len; j++)
            if (b[j] >= n) {
                b[j + 1] += /* ③ */;
                b[j] = /* ④ */;
                if (j + 1 == len) len++;
            }
    }
    while (/* ⑤ */) len--;
    for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
        std::cout << b[i] << ' ';
    return0;
}
```

信奥陈老师

程序大意：数组 `b` 按 **n 进制**保存当前结果，`b[0]` 是最低位，`len` 是当前位数。每读入一位 x，都要执行

$$\text{value} \leftarrow \text{value} \times (mn) + x$$

在 n 进制下：**乘 n 相当于整体左移一位**（`b[j] = b[j-1]`），**乘 m 相当于把每一位都乘 m**；两者合起来恰好是 $\times(mn)$。因此循环体内先整体"左移并乘 m"，再把最低位置为 x，最后做一次从低位到高位的进位整理。

第 34 题 ①处应填（ ）。

- A. `b[j] * n`
- B. `b[j] * m`
- C. `b[j - 1] * n`
- D. `b[j - 1] * m`

【解析】左移一位取上一位的值，同时完成乘 m：`b[j] = b[j - 1] * m`。直接用 `b[j] = b[j-1]` 只完成了 $\times n$，会漏掉 $\times m$。正确选项：D

第 35 题 ②处应填（ ）。

- A. `x * n`
- B. `x`
- C. `0`
- D. `m`

【解析】移位后最低位空出，直接放入新读入的数位 x（此时 $b[0]$ 可能 $\geq n$，由随后的进位循环整理）。正确选项：B

第 36 题 ③处应填（ ）。

- A. `b[j] / m`
- B. `b[j] % n`
- C. `b[j] % m`

- D. b[j] / n

【解析】本位超过 $n-1$ 需要向高一位进位，进位量是“商”： b[j] / n 。正确选项：D

第 37 题 ④处应填（ ）。

- A. b[j] / m
- B. b[j] % n
- C. b[j] % m
- D. b[j] / n

【解析】本位保留“余数”： b[j] % n ，保证每一位都落在 $[0,n)$ 内。正确选项：B

第 38 题 ⑤处应填（ ）。

- A. len > 0 && b[len - 1] == 0
- B. len > 0 && b[0] == 0
- C. len > 1 && b[len - 1] == 0
- D. len > 1 && b[0] == 0

【解析】输出前要去掉高位多余的 0， b[len-1] 才是最高位；同时必须至少保留一位（否则 $A=0$ 时会输出空），故条件是 len > 1 && b[len - 1] == 0 。正确选项：C

（2）平衡分割

信奥陈老师

给定一个长度为 n 的字符串，其中每个字符都是一个十六进制数位。例如，字符串 `016A` 表示十进制下的四个数 $0, 1, 6, 10$。

现在请选择 k 个（k 是你选定的数）切分位置 $p_1, p_2, \ldots, p_k$，其中 1≤k<n，且 $1\le"" p_1

对于每个 $0 \le i \le k$，计算第 $p_i + 1$ 个数到第 p_{i+1} 个数的平均值，记作 b_i。你的目标是使 $b_0, b_1, \ldots, b_k$ 中最大值与最小值之差尽可能小，并输出这个最小值。

其中 $2 \le n \le 20$。输入字符串中的字符只可能是 `0` — `9` 或 `A` — `F`。本题假定字符采用 ASCII 编码。输出答案时保留小数点后 6 位。

以下程序通过递归枚举所有可能的连续分段方案。请补全程序。

```
#include<algorithm>
#include<iomanip>
#include<iostream>

usingnamespacestd;

constexprint N = 25;

int n, a[N];
char s[N];

double ans = 1e100;

intvalue(char c){ return/* ① */; }

voidsplit(int l, int cnt, double mnb, double mxb){
    if (l > n) {
        if (cnt == 0) return;
        ans = min(ans, mxb - mnb);
        return;
    }
    int sum = 0;
    for (/* ② */) {
        sum += a[r];
        double nwb = /* ③ */;
        split(/* ④ */);
    }
}

intmain(){
    cin >> n >> s + 1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i)
```

信奥陈老师

```
        a[i] = value(s[i]);
    split(/* ⑤ */);
    cout << fixed << setprecision(6) << ans;
}
```

程序大意： `a[1..n]` 存每个字符的数值。`split(l, cnt, mnb, mxb)` 表示“当前要从下标 `l` 开始切下一段，此前已经切了 `cnt` 刀，已出现过的段平均值的最小值为 `mnb`、最大值为 `mxb`”。外层 `for` 枚举当前段的右端点 `r`，于是 `[l, r]` 就是一段；`sum` 随 `r` 增大而累加，段平均值 `nwb = sum / (r - l + 1)`。当 `l > n`（切完）时，若 `cnt == 0` 说明一段都没切，不满足 $k \geq 1$，直接丢弃；否则用极差 `mxb - mnb` 更新答案。

第 39 题 ①处应填（ ）。

- A. `c - (c < '9' ? '0' : 'A' - 10)`
- B. `c - (c < 'A' ? '0' : 'A' - 10)`
- C. `c - (c < 'A' ? 'A' - 10 : '0')`
- D. `c - (c < 'A' ? '0' : 'A' + 10)`

【解析】十六进制字符转数值：`'0'` ～ `'9'` 用 `c - '0'`；`'A'` ～ `'F'` 用 `c - 'A' + 10`，即 `c - ('A' - 10)`。三目条件应判断“是否小于 `'A'`”，即 `c < 'A' ? '0' : 'A' - 10`。选项 A 判据写成 `c < '9'`，对 `'9'` 会走错分支；C 两个分支写反；D 的 `'A' + 10` 应为 `'A' - 10`。正确选项：B

第 40 题 ②处应填（ ）。

- A. `int r = l + 1; r <= n; ++r`
- B. `int r = l; r < n; ++r`
- C. `int r = l; r <= n; r += 2`
- D. `int r = l; r <= n; ++r`

【解析】当前段是闭区间 $[l, r]$，长度至少为 1，且右端点最远可取到 `n`，故 `r` 从 `l` 枚举到 `n`（含）。A 会漏掉单元素段；B 漏掉以 `n` 结尾的段；C 只枚举偶数长度。正确选项：D

第 41 题 ③处应填（ ）。

- A. `sum / (r - l + 1) * 1.0`

- B. `sum * 1.0 / (r - l) + 1`
- C. `sum * 1.0 / (r - l + 1)`
- D. `(sum - a[r]) * 1.0 / (r - l + 1)`

【解析】段 $[l,r]$ 的平均值等于段和除以元素个数 `r - l + 1`。`sum` 是整型，必须先转成浮点再除，故写作 `sum * 1.0 / (r - l + 1)`。A 先做整数除法再乘 1.0，结果会被截断；B 的分母写成 `r - l`，且多加 1；D 分子少算了 `a[r]`。正确选项：C

第 42 题 ④处应填（ ）。

- A. `r + 1, cnt + (r < n), min(mnb, nwb), max(mxb, nwb)`
- B. `r + 1, cnt + (r <= n), min(mnb, nwb), max(mxb, nwb)`
- C. `r + 1, cnt + (r < n), max(mnb, nwb), min(mxb, nwb)`
- D. `r + 1, cnt + (r <= n), max(mnb, nwb), min(mxb, nwb)`

【解析】递归进入下一段，起点为 `r + 1`。切分位置要求 pi<n，所以只有在 r < n 时才算真正切了一刀，`cnt` 加 1，写作 `cnt + (r < n)`。极值更新方向不能反：最小值取 `min(mnb, nwb)`、最大值取 `max(mxb, nwb)`。正确选项：A

第 43 题 ⑤处应填（ ）。

- A. `0, 0, 1e100, -1e100`
- B. `0, 0, -1e100, 1e100`
- C. `1, 0, -1e100, 1e100`
- D. `1, 0, 1e100, -1e100`

【解析】初始调用从下标 1 开始（数组从 1 存起），此时尚未切分，故 `cnt = 0`。极值初值必须让第一次 `min` / `max` 一定被替换：最小值初值取 $+\infty$（`1e100`），最大值初值取 $-\infty$（`-1e100`），即 `1, 0, 1e100, -1e100`。A 的起点写成 0 会错位；B 与 D 的初值方向相反；C 的 `mnb` 与 `mxb` 写反。正确选项：D